PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Disusun oleh:

Muhammad Yusuf Tri Daryanto.

L200220140

E

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023/2024

DAFTAR ISI

BAB 1

STATIC ROUTE, RIP DAN IGRP.....3

1.1 PENDAHULUAN.....3

1.2 ALAT DAN BAHAN 4

1.3 LATIHAN 4

1.5 KESIMPULAN 27

DAFTAR PUSTAKA 27

MODUL 7
PENGENALAN KABEL STRAIGHT DAN CROSSOVER

1.1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Routing merupakan proses Dimana sesuatu dibawa dari satu lokasi ke lokasi lainnya, Contoh rill sesuatu yang membutuhkan perutean adalah surat, panggilan telepon, perjalanan kereta ap, dan lain sebagainnya. Pada suatu jaringan router adalah perangkat yang digunakan untuk merutekan trafik jaringan

Pada suatu system jaringan computer, router mempelajari informasi routing dari sumber-sumber routing-nya yang terletak di dalam table routing(routing table). Router akan berpedoman pada table ini untuk menyatakan port mana yang digunakan memforward paket-paket yang ditujukan kepadanya.

Ada beberapa metode routing sebagai berikut:

1. **Static Routing**

   Static routing adalah metode routing paling sederhana di mana administrator jaringan secara manual mengonfigurasi rute pada setiap router. Rute-rute ini tidak berubah kecuali administrator mengubahnya secara manual. Static routing cocok untuk jaringan kecil yang statis, tetapi tidak praktis untuk jaringan besar yang dinamis.

2. **Distance Vector**

   Distance vector adalah metode routing dinamis di mana setiap router bertukar informasi routing dengan router tetangganya. Setiap router memelihara tabel routing yang berisi informasi tentang jarak (metrik) ke setiap tujuan jaringan dan router berikutnya (next-hop) yang harus dilewati. Algoritma distance vector seperti Routing Information Protocol (RIP) digunakan dalam jaringan kecil hingga menengah.

3. **Fitur Distance Vector Loop-Avidance**

   Salah satu masalah yang dapat terjadi dalam algoritma distance vector adalah routing loop, di mana router-router saling mengarahkan satu sama lain dalam lingkaran. Fitur loop-avoidance seperti split horizon dan poison reverse digunakan untuk mencegah terjadinya routing loop.

4. **RIP dan IGRP**

   RIP adalah protokol routing distance vector yang populer dan sederhana, tetapi memiliki keterbatasan seperti hanya mendukung metrik hop count dan tidak berskala dengan baik di jaringan besar. IGRP, yang dikembangkan oleh Cisco, adalah protokol

routing distance vector yang lebih canggih dan dapat menggunakan metrik seperti bandwith, delay, dan reliabilitas link. IGRP hanya dapat digunakan dalam jaringan Cisco, sedangkan RIP dapat digunakan di berbagai vendor.

B. TUJUAN

Mampu memahami cara kerja router serta konfigurasinya dengan bantuan simulator packet tracer

1.2 ALAT DAN BAHAN

1. Software Cisco.
2. Komputer.

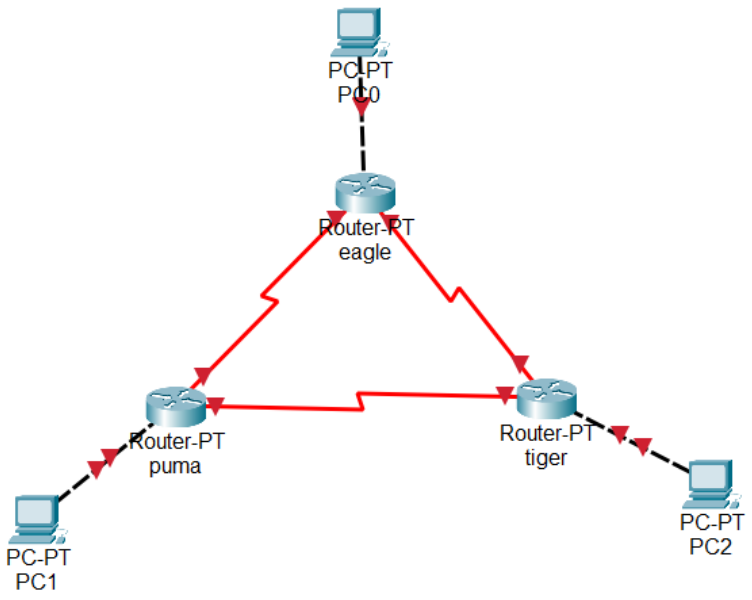
1.3 LATIHAN

1.3.1 Kegiatan 1. Topologi 1 (Static Routing)

a) Menggunakan Packet Tracer buat topologi berikut ini dengan menggunakan router generic

- Router 1 (ethernet 0) PC 1 (ethernet 0)
- Router 2 (ethernet 0) PC 2 (ethernet 0)
- Router 3 (ethernet 0) PC 3 (ethernet 0)
- Router 1 (serial 0) Router 2 (serial 0)
  - Serial Connection Type = Point to Point
  - DCE Side = Router 1, Serial 0
- Router 1 (serial 1) Router 3 (serial 0)
  - Serial Connection Type = Point to Point
  - DCE Side = Router 1, Serial 1
- Router 2 (serial 1) Router 3 (serial 1)
  - Serial Connection Type = Point to Point
  - DCE Side = Router 2, Serial 1

b) Beri nama masing-masing router dengan eagle (router1),puma (router 2), dan tiger (router 3).



Gambar 7.1 Topologi 1

c) Konfigurasi masing-masing interface pada tiap Router dengan alamat IP berikut ini:

- eagle (ethernet 0) = 172.21.10.10/24
- eagle (serial 0) = 172.21.1.1/24
- eagle (serial 1) =172.21.2.1/24
- puma (ethernet 0) = 172.21.20.20/24
- puma (serial 0) = 172.21.1.2/24
- puma (serial 1) = 172.21.3.2/24
- tiger (ethernet 0) =172.21.30.30/24
- tiger (serial 0) = 172.21.2.3/24
- tiger (serial 1) = 172.21.3.3/24

eagle

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state
to up

Router(config-if)#ex
Router(config)#int se 2/0
Router(config-if)#clock rate 2000000
Router(config-if)#ip address 172.21.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
Router(config-if)#ex
Router(config)#int se 3/0
Router(config-if)#clock rate 2000000
Router(config-if)#ip address 172.21.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down
Router(config-if)#ex
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#ip address 172.21.10.10 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
```

Copy Paste

Gambar 7.2 Konfigurasi router eagle

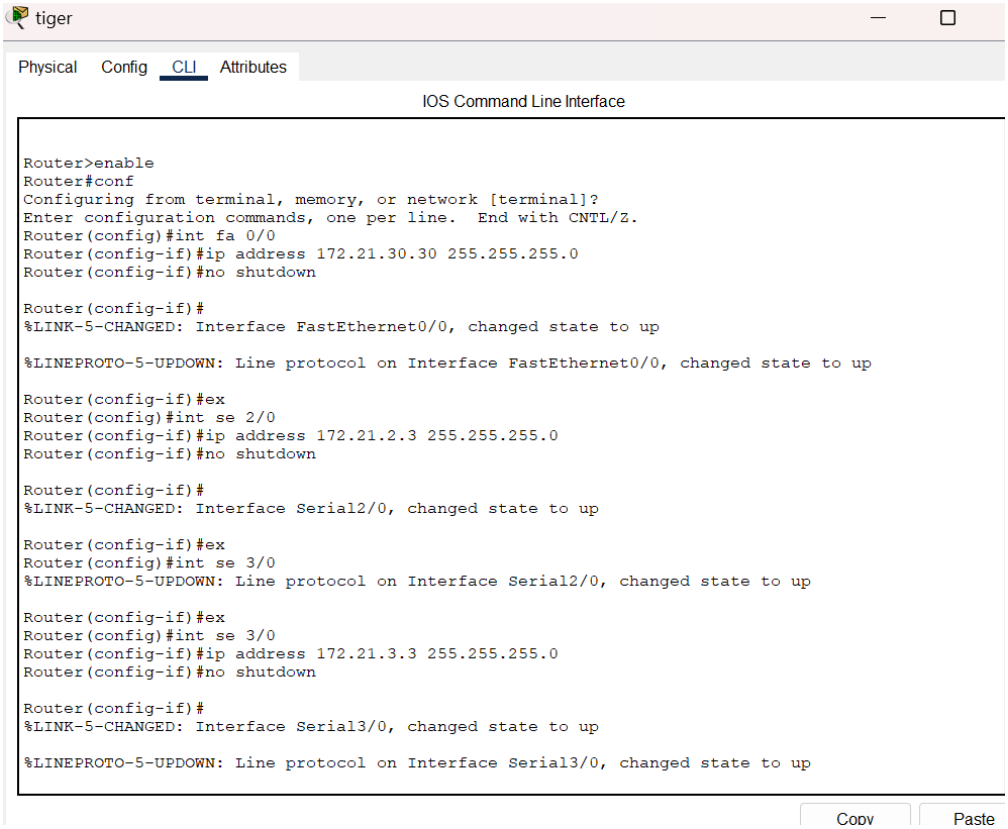
puma

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#ip address 172.21.20.20 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#ex
Router(config)#int se 2/0
Router(config-if)#ip address 172.21.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int se 3/0
Router(config-if)#clock rate 2000000
Router(config-if)#ip address 172.21.3.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to down
Router(config-if)#ex
Router(config)#
```

Gambar 7.3 Konfigurasi router puma



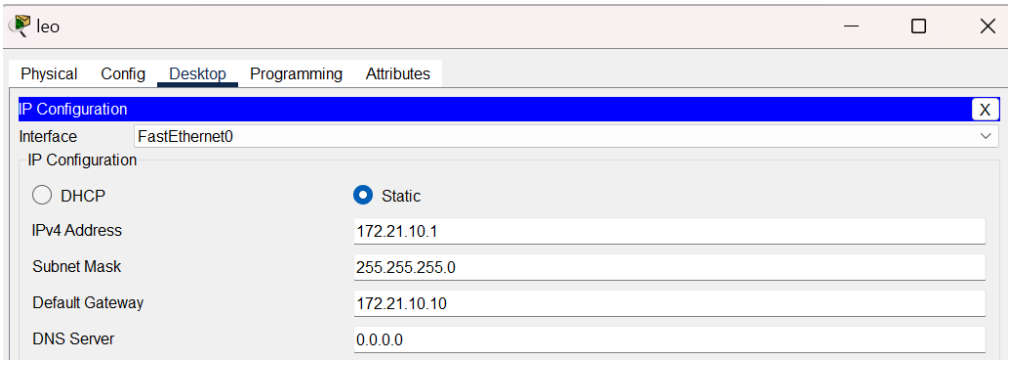
Gambar 7.4 Konfigurasi router tiger

- Langkah konfigurasi IP address interface ethernet 0 hanya untuk router eagle, konfigurasi router lain menggunakan langkah yang sama).
  - Tekan enter
  - Masuk mode configuration
  - Masuk mode interface (ethernet 0)
  - Ketik ip address 172.21.10.10 255.255.255.0
  - Ketik no shutdown
- Langkah konfigurasi IP address interface serial 0 yang dipakai sebagai DCS side (hanya untuk router eagle, konfigurasi router lain menggunakan langkah yang sama).
  - Masuk mode configuration
  - Masuk mode interface (serial 0)
  - Ketik clock rate 2000000
  - Ketik ip address 172.21.1.100 255.255.255.0
  - Ketik no shutdown
- Langkah konfigurasi IP address interface serial 0 yang tidak dipakai sebagai DCS side (hanya untuk router puma, konfigurasi router lain menggunakan langkah yang sama).

- Masuk mode configuration
- Masuk mode interface (serial 0)
- Ketik ip address 172.21.1.200 255.255.255.0
- Ketik no shutdown

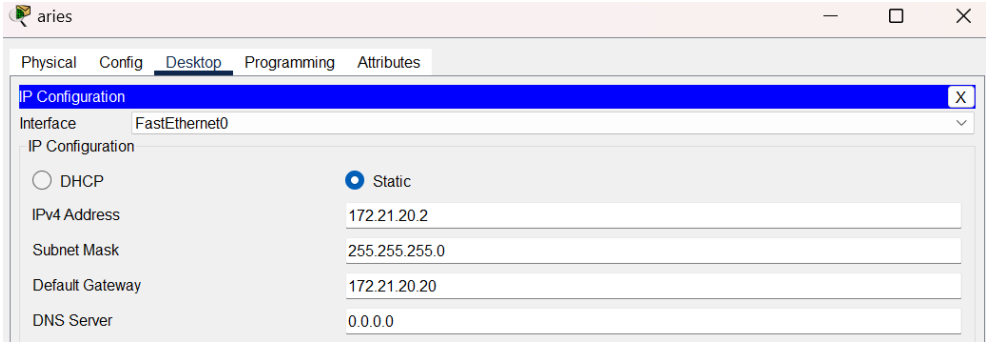
d) Konfigurasi masing-masing PC dengan nama dan alamat IP berikut ini:

- Leo (PC 1) = 172.21.10.1/24 dan default gateway (ipconfig /dg) 172.21.10.10



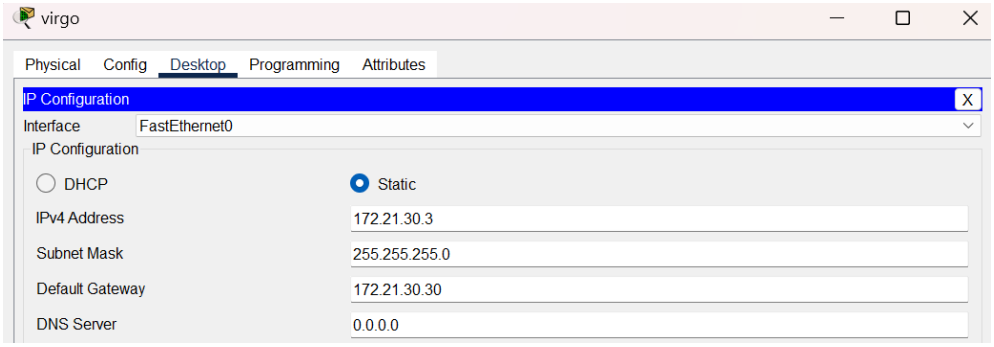
Gambar 7.5 Konfigurasi pc leo

- Aries (PC 2) = 172.21.20.2/24 dan default gateway (ipconfig /dg) 172.21.20.20



Gambar 7.6 Konfigurasi pc aries

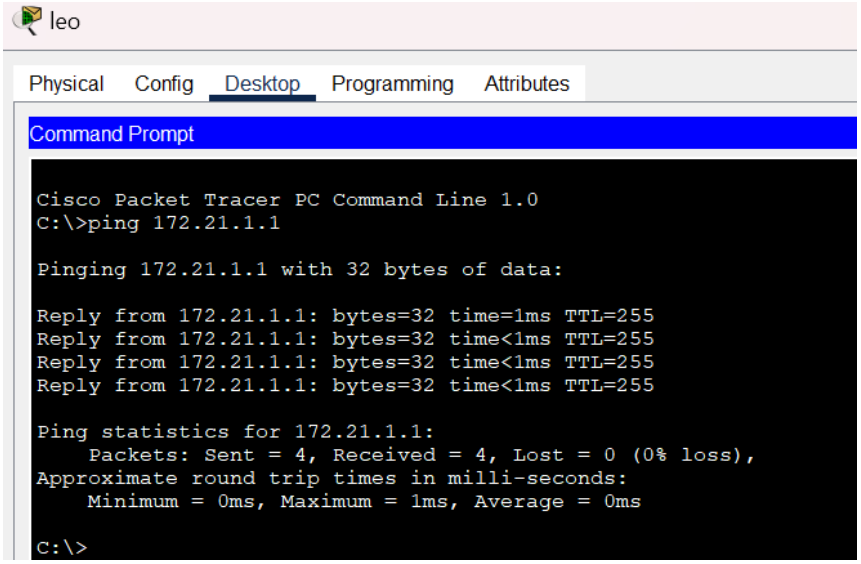
- Virgo (PC 3) = 172.21.30.3/24 dan default gateway (ipconfig /dg) 172.21.30.30



Gambar 7.7 Konfigurasi pc virgo

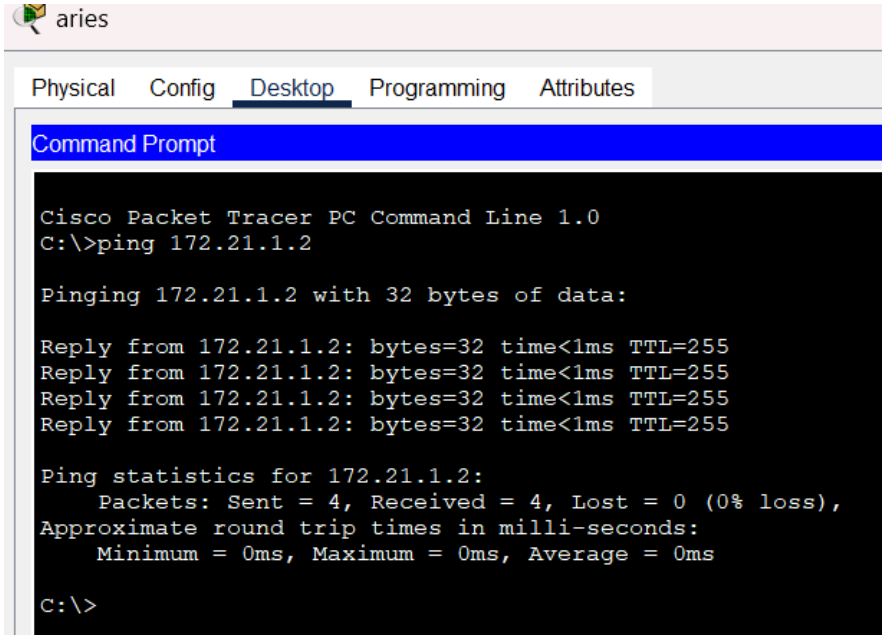
e) Pastikan bahwa konfigurasi telah sesuai dengan topologi praktikum (Gambar 5-1).

- Langkah pengujian untuk memastikan kesesuain konfigurasi.
  - Lakukan ping dari PC leo ke router eagle (172.21.1.1)



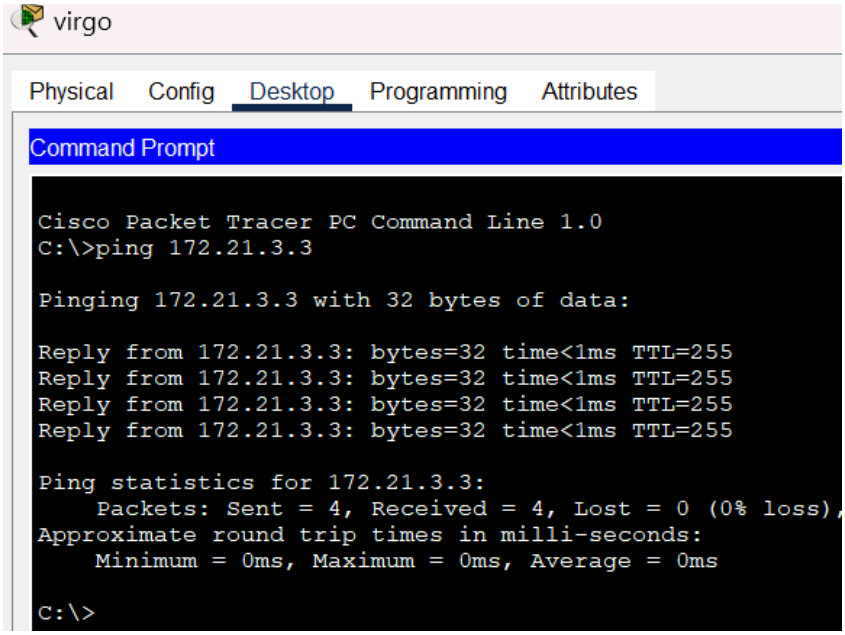
Gambar 7.8 Ping pc leo ke router eagle

  - Lakukan ping dari PC aries ke router puma (172.21.1.2)



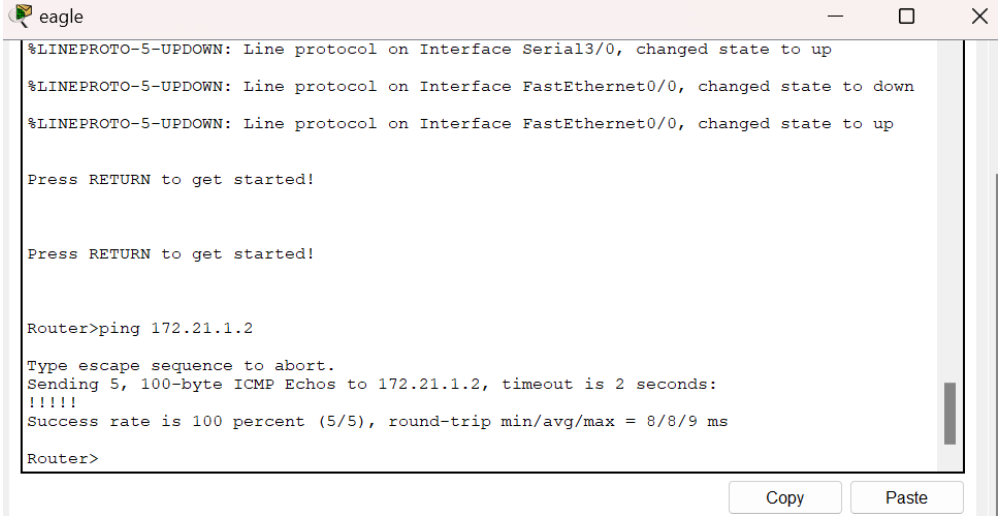
Gambar 7.9 Ping pc leo ke router puma

  - Lakukan ping dari PC virgo ke router tiger (172.21.3.3)



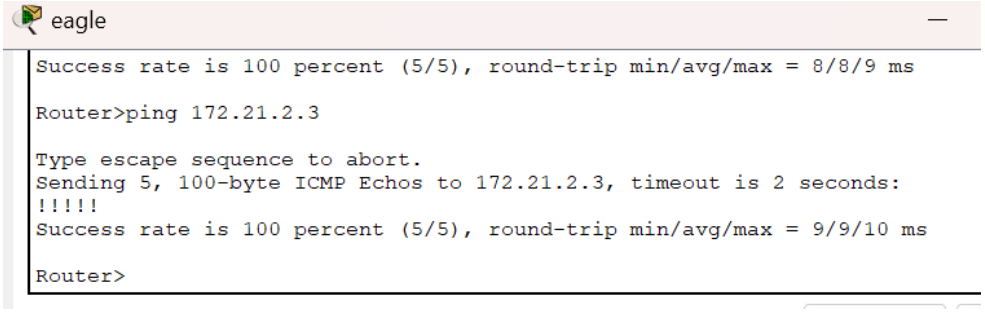
Gambar 7.10 Ping pc virgo ke router tiger

- Lakukan ping dari router eagle ke router puma (172.21.1.2)



Gambar 7.11 Ping router eagle ke router puma

- Lakukan ping dari router eagle ke router tiger (172.21.2.3)



Gambar 7.12 Ping router eagle ke router tiger

- Lakukan ping dari router puma ke router tiger (172.21.3.3)

```
puma

Router>ping 172.21.3.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.21.3.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/7/13 ms

Router>
```

Gambar 7.13 Ping router puma ke router tiger

- Langkah pengujian diatas harus mendapatkan hasil bahwa seluruh koneksi yang diuji terhubung.

f) Simpan konfigurasi seluruh device yang telah dilakukan.

g) Pada mode user atau mode privileged, lihat route table pada masing-masig router.

- Langkah pengoperasian
  - Masuk mode privileged
  - Ketik show ip route
  - Tugas 7A: Capture hasil tampilan masing-masing router.

```
eagle

Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.21.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.21.1.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.21.2.0 is directly connected, Serial3/0
C       172.21.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Router>
```

Gambar 7.14 Route table pada router eagle

```
puma

Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.21.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.21.1.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.21.3.0 is directly connected, Serial3/0
C       172.21.20.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Router>
```

Gambar 7.15 Route table pada router puma

```
tiger
Router>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     172.21.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.21.2.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.21.3.0 is directly connected, Serial3/0
C       172.21.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0

Router>
```

Gambar 7.16 Route table pada router tiger

h) Dari router eagle lakukan ping ke alamat interface e0 router puma (172.21.20.20).

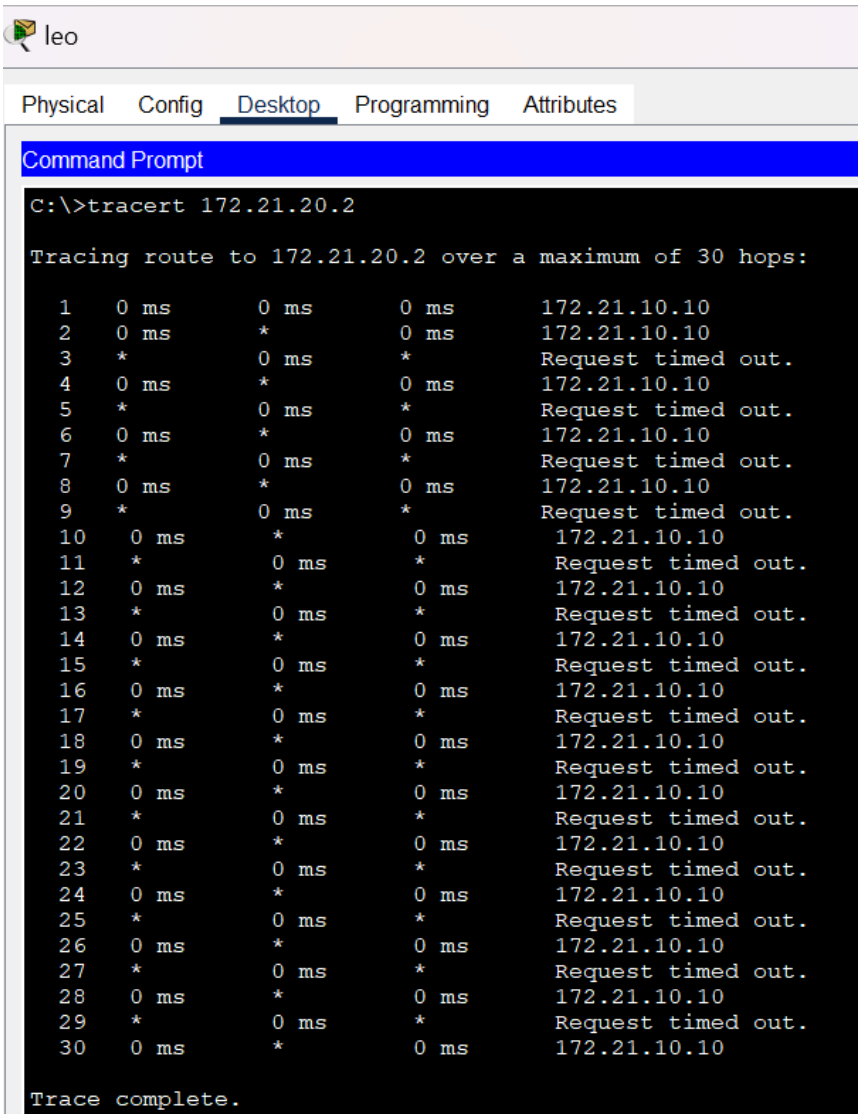
```
eagle
Router>ping 172.21.20.20

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.21.20.20, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Router>
```

Copy

Gambar 7.17 eagle melakukan ping ke alamat interface e0 puma

- Tugas 8A: Apakah mendapat tanggapan dari puma? Jelaskan secara singkat mengapa demikian.
  - Router eagle tidak memiliki koneksi langsung ke jaringan 172.21.20.0/24, sehingga ping ke alamat 172.21.20.20 (yang merupakan bagian dari jaringan tersebut) akan gagal. Router eagle harus melewati router puma terlebih dahulu untuk dapat mencapai jaringan tersebut.

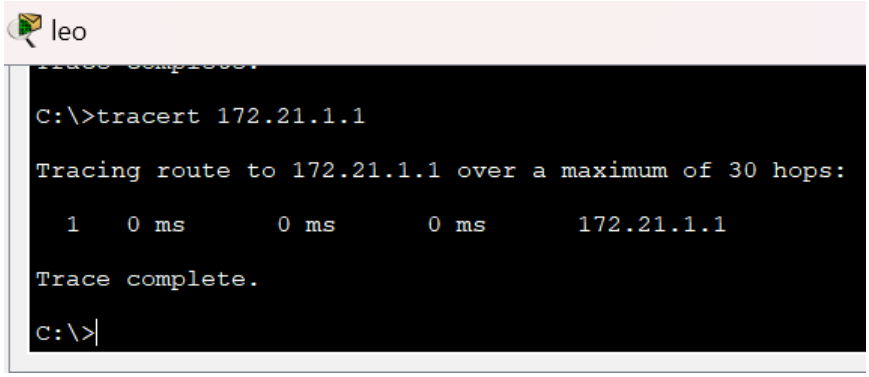
i) Dari PC leo lakukan trace ke PC aries. Langkah pengoperasian
- Ketik tracert 172.21.20.2
- Tugas 9A: Apakah yang didapat dari hasil trace? Jelaskan secara singkat mengapa demikian.



Gambar 7.18 pc leo melakukan tracert ke pc aries

j) Dari PC leo lakukan trace ke alamat interface s0 router eagle (172.21.1.1).

- Tugas 10A: Apakah yang didapat dari hasil trace?
- Jelaskan secara singkat mengapa demikian.



Gambar 7.19 pc leo melakukan tracert ke interface s0 router eagle

k) Pada mode user atau mode privileged, tambahkan route table pada masing-masig router untuk setiap alamat jaringan yang tidak terhubung secara langsung dengan interface router.

- Langkah pengoperasian (hanya untuk router eagle,konfigurasi router lain menggunakan langkah yang sama dengan alamat jaringan yang berbeda)
  - Masuk mode configuration
  - Ketik ip route 172.21.20.0 255.255.255.0 172.21.1.2
  - Ketik ip route 172.21.30.0 255.255.255.0172.21.2.3
  - Tugas 11A: Tuliskan langkah penambahan route table (static route) pada router puma dan eagle).

eagle

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip 172.21.20.0 255.255.255.0 172.21.1.2
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ip route 172.21.20.0 255.255.255.0 172.21.1.2
Router(config)#ip route 172.21.30.0 255.255.255.0 172.21.2.3
Router(config)#
```

Gambar 7.20 konfigurasi ip route pada router eagle

puma

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 172.21.10.0 255.255.255.0 172.21.1.1
Router(config)#ip route 172.21.30.0 255.255.255.0 172.21.3.3
Router(config)#
```

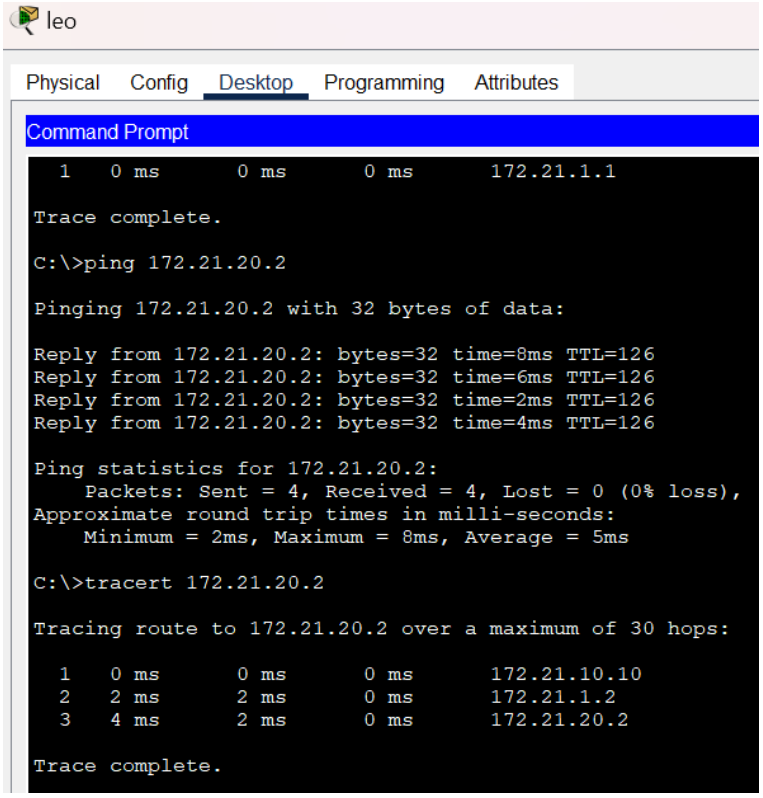
Gambar 7.21 konfigurasi ip route pada router puma

tiger

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#ip route 172.21.10.0 255.255.255.0 172.21.2.1
Router(config)#ip route 172.21.20.0 255.255.255.0 172.21.3.2
Router(config)#
```

Gambar 7.22 konfigurasi ip route pada router tiger

l) Langkah pengoperasian (hanya untuk router eagle,konfigurasi router lain menggunakan langkah yang sama dengan alamat jaringan yang berbeda)



Gambar 7.23 pc leo melakukan ping dan trace ke pc aries

- Tugas 12A: Apakah mendapat tanggapan dari leo? Jelaskan secara singkat mengapa demikian.
  - Aries menanggapinya
- Tugas 12B: Jika alamat jaringan pada segmen leo diubah dari 172.21.10.0/24 menjadi 172.21.100.0/24. Tuliskan langkah perubahan konfigurasi yang dilakukan pada setiap router agar PC leo dapat di hubungi (ping) dari PC aries dan virgo.

  Router eagle:
  - Ubah alamat IP interface Ethernet0 dari 172.21.10.10/24 menjadi 172.21.100.1/24
  - Hapus rute statis untuk jaringan 172.21.10.0/24
  - Tambahkan rute statis baru untuk jaringan 172.21.100.0/24 dengan next-hop ke alamat IP interface serial yang menghubungkan ke router puma.

  Router puma dan tiger:
  -
  - Hapus rute statis untuk jaringan 172.21.10.0/24 (jika ada)
  - Tambahkan rute statis baru untuk jaringan 172.21.100.0/24 dengan next-hop

ke alamat IP interface serial yang menghubungkan ke router eagle.

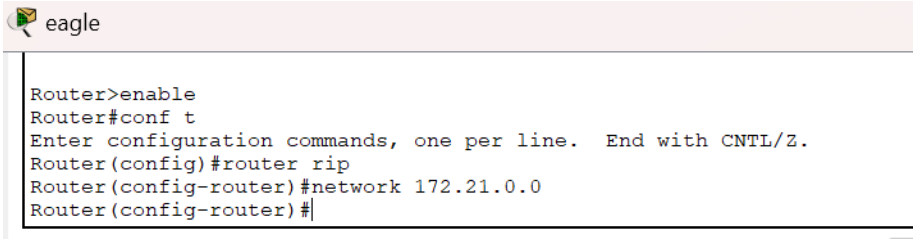
1.3.2 Kegiatan 2. RIP(Routing Information Protocol)

a) Dari Packet Tracer, buka (load) topologi NetMap yang dipakai di Kegiatan 1.

b) Load konfigurasi seluruh device yang disimpan pada langkah 6 Kegiatan 1.

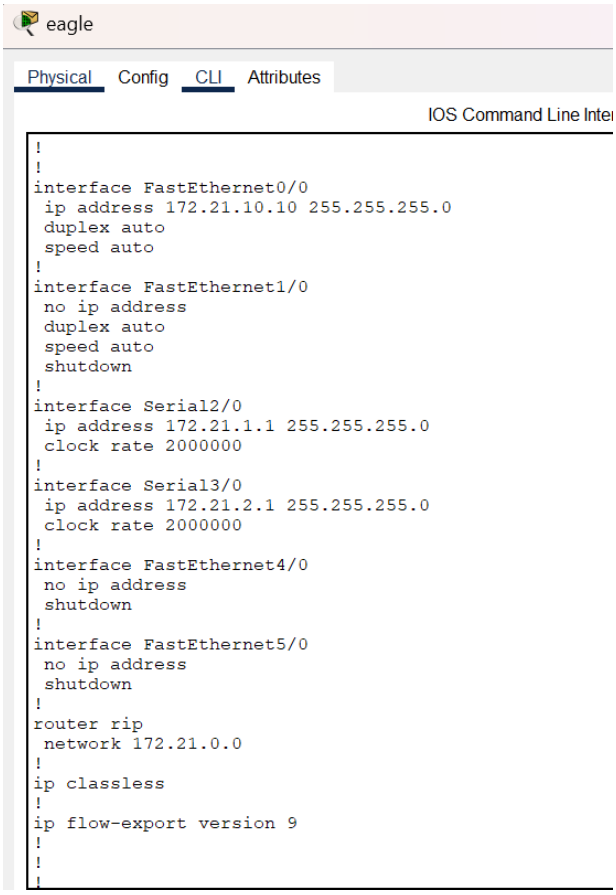
c) Pada mode configuration, konfigurasi routing RIP pada router eagle.

- Langkah pengoperasian
  - Masuk mode configuration
  - Ketik router rip
  - Ketik network 172.21.0.0



Gambar 7.24 konfigurasi routing rip pada router eagle

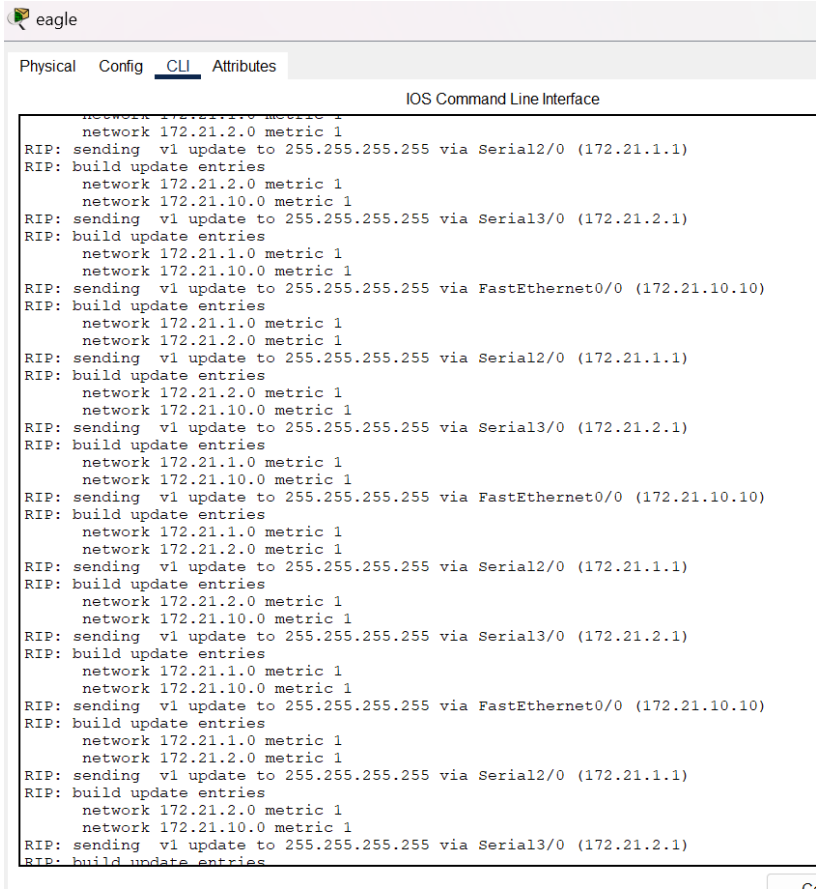
d) Lihat konfigurasi routing RIP yang telah dibuat dengan perintah " show running-config" pada mode user, Perhatikan konfigurasi pada bagian " router rip".



Gambar 7.25 routing rip pada router eagle

- Tugas 4A: Berapa nomor alamat jaringan yang terdaftar pada konfigurasi routing RIP?
    - 172.21.0.0
- Tugas 4B: Mengapa alamat jaringan yang langsung terhubung dengan interface e0 (172.21.10.0), so(172.21.1.0),dan s1(172.21.2.0) tidak didaftarkan ke konfigurasi routing RIP?
    - Alamat jaringan yang langsung terhubung dengan interface tersebut tidak perlu didaftarkan lagi karena sudah tercakup dalam jaringan yang lebih besar yang telah didaftarkan (172.21.0.0)

e) Lihat proses update routing RIP pada router eagle dengan perintah"debug ip rip" pada mode user.Tunggu beberapa saat untuk melihat proses yang terjadi.

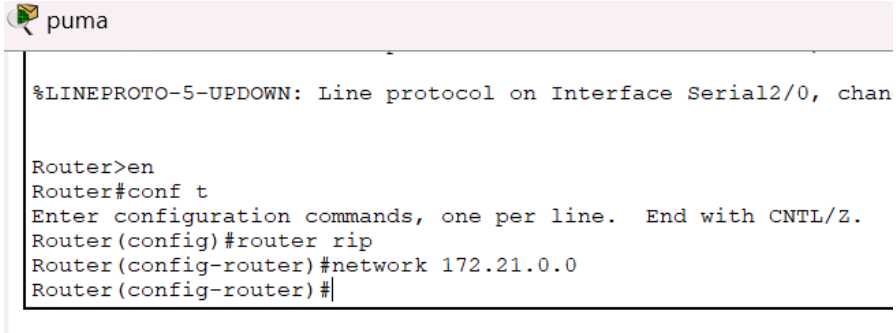


Gambar 7.26 debug ip rip pada router eagle

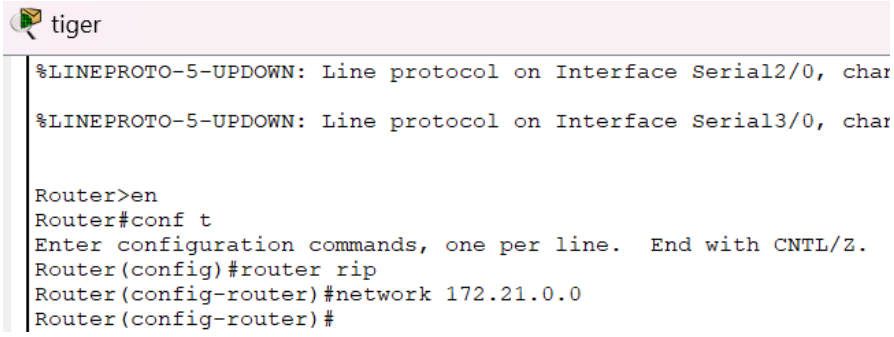
- Tugas 5A: Jelaskan secara singkat proses tersebut?
    - Router mengirimkan update routing secara berkala ke semua tetangga yang terhubung melalui interface yang diaktifkan RIP. Setiap update mencakup informasi jaringan yang diketahui router beserta metriknya, yang memungkinkan router tetangga memperbarui tabel routing mereka dengan informasi terbaru.

f) Lakukan konfigurasi routing RIP pada router puma dan tiger. Perhatikan proses update routing RIP pada router eagle ketika konfigurasi router puma dan tiger dilakukan.

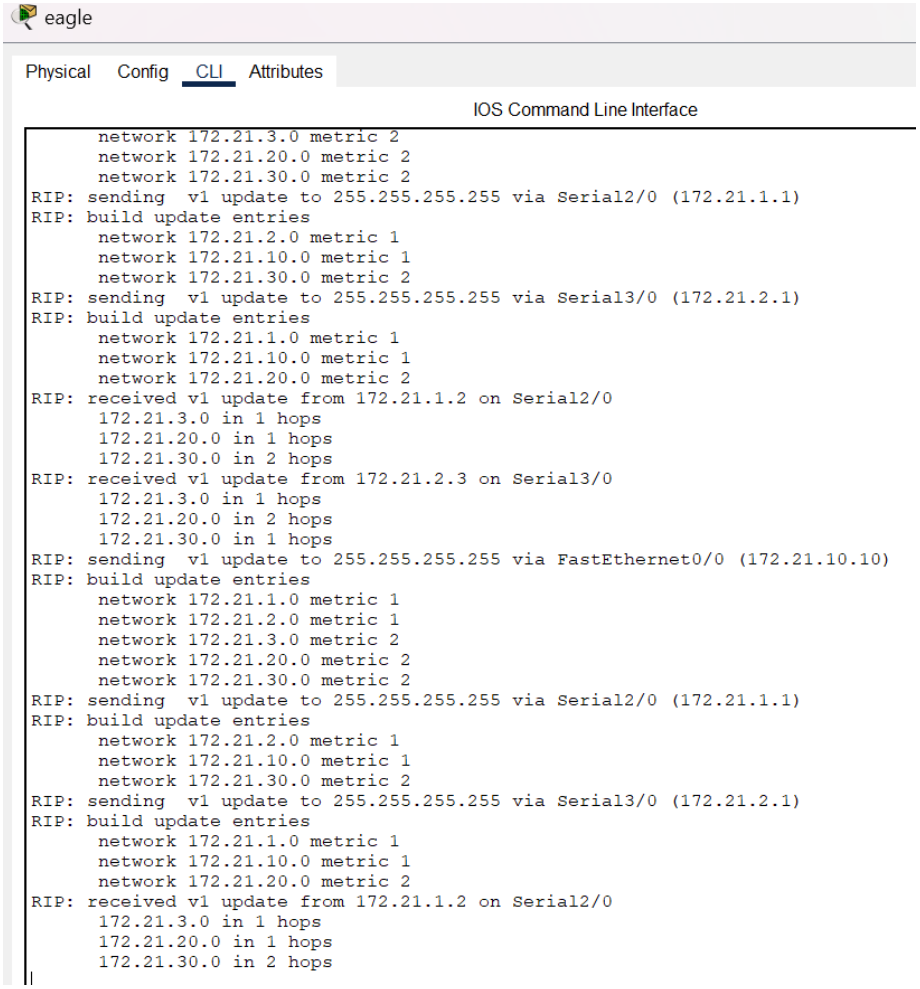
- Tugas 6A: Tuliskan langkah konfigurasi routing RIP yang dilakukan pada salah satu router (puma atau tiger).



Gambar 7.27 Konfigurasi routing RIP pada router puma



Gambar 7.28 Konfigurasi routing RIP pada router tuma

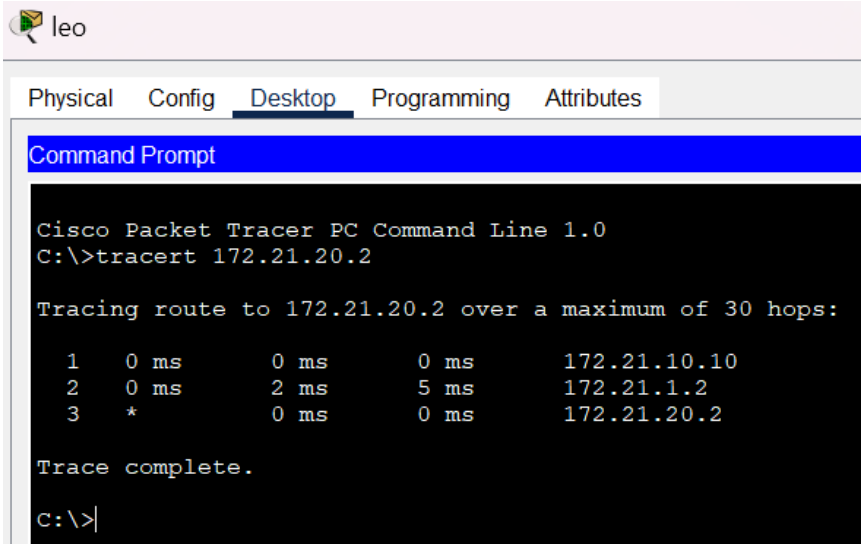


Gambar 7.29 perubahan debug router eagle

- Tugas 6B: Jelaskan secara singkat proses update yang terjadi pada router eagle ketika konfigurasi salah satu router (puma atau tiger) dilakukan(perhatikan bagian " RIP : Received updated from 172.21.X.X on SerialX" dan tambahan subnet yang terjadi)
    - Proses update yang terjadi pada router Eagle melibatkan penerimaan informasi routing dari router lain, memperbarui tabel routingnya, dan menyebarkan informasi terbaru tersebut ke router tetanggany

- Tugas 6C: Jika alamat jaringan pada segmen leo diubah 172.21.100.0/24. Apakah dari 172.21.10.0/24 menjadi perubahan konfigurasi pada setiap router agar PC leo dapat di hubungi (ping) dari PC aries dan virgo? Mengapa demikian?
    - Perlu dilakukan perubahan karena Protokol RIP Mengandalkan Jaringan yang Dideklarasikan

g) Dari PC leo lakukan trace ke PC aries.

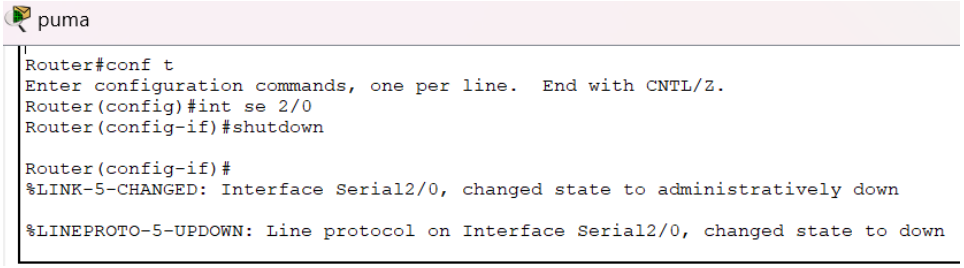


Gambar 7.30 PC leo lakukan trace ke PC aries.

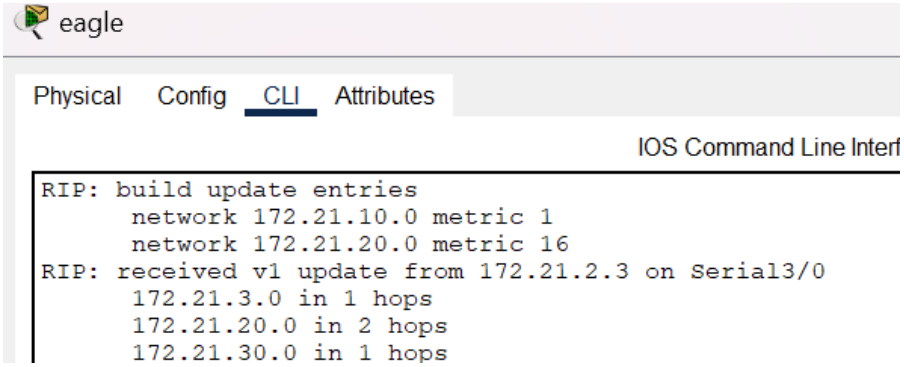
h) Buat hubungan antara router eagle dan puma terputus dan perhatikan proses update routing RIP yang terjadi.

Langkah Pengoperasian

- Langkah pengoperasian
- Masuk ke router puma Masuk mode interface s0 Ketik shutdown



Gambar 7.31 Interface serial 1 pada router puma dishutdown



Gambar 7.32 Perubahan pada router eagle

- Tugas 8A: Jelaskan secara singkat proses update yang terjadi pada router eagle.

(perhatikan bagian"RIP : Received updated from 172.21.2.3 on Serial1"dan perubahan hops dari subnet 172.21.20.0 yang terjadi)

- ➢ Setelah interface Serial2/0 pada router Puma di-shutdown, router Eagle menerima update RIP yang menunjukkan bahwa rute ke jaringan 172.21.20.0 sekarang harus melalui jalur alternatif yang lebih panjang (3 hops). Router Eagle kemudian memperbarui tabel routingnya dan mengirimkan update terbaru ini ke router tetangganya untuk menyebarkan informasi perubahan topologi.

i) Dari PC leo lakukan trace ke PC aries.

```
Tracing route to 172.21.20.2 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      172.21.10.10
  2   13 ms     29 ms     14 ms     172.21.2.3
  3   24 ms     7 ms      6 ms      172.21.3.2
  4   1 ms      5 ms      3 ms      172.21.20.2

Trace complete.

C:\>
```

Gambar 7.33 PC leo lakukan trace ke PC aries

- Tugas 9A: Apakah hasil yang diperoleh berbeda dengan langkah 7 di atas (ketika langkah 8 belum dilakukan)? Jelaskan secara singkat mengapa demikian.
  - ➢ Perbedaan hasil traceroute disebabkan oleh perubahan topologi jaringan setelah interface Serial2/0 di-shutdown. Hal ini memaksa RIP untuk mencari rute alternatif yang menyebabkan penambahan hops dalam rute menuju 172.21.20.2. Rute baru melalui Serial3/0 dan router Tiger memperlihatkan hop tambahan karena jalur yang lebih panjang.

1.3.3 Kegiatan 3. IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)

a) Dari Packet Tracer, buka (load) topologi NetMap yang dipakai di Kegiatan 1.

b) Load konfigurasi seluruh device yang disimpan pada langkah 6 Kegiatan 1.

c) Pada mode configuration, konfigurasi routing RIP pada router eagle.

- Langkah pengoperasian
- Masuk mode configuration
- Ketik router igrp 100
- Ketik network 172.21.0.0

eagle

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interfa

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interfa

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interfa

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)#router igrp 100
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#router egrp 100
                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#network 172.21.0.0
Router(config-router)#
```

Gambar 7.34 Melakukan konfigurasi routing RIP IGRP pada router eagle

d) Lihat konfigurasi routing IGRP yang telah dibuat dengan perintah"show running-config" pada mode user. Perhatikan konfigurasi pada bagian" router rip".

eagle

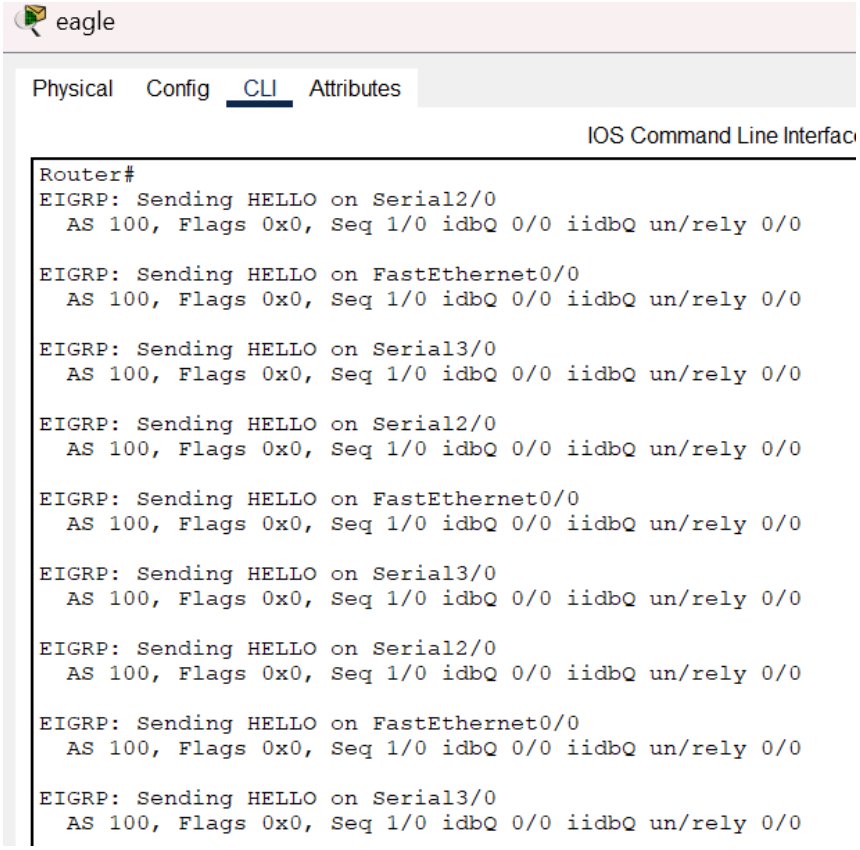
Physical Config CLI Attributes

```
!
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.21.10.10 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial2/0
 ip address 172.21.1.1 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
interface Serial3/0
 ip address 172.21.2.1 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
router eigrp 100
 network 172.21.0.0
 auto-summary
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
```

Gambar 7.35 Melihat konfigurasi routing RIP IGRP pada router eagle

- Tugas 4A: Berapa nomor alamat jaringan yang terdaftar pada konfigurasi routing IGRP?
    - 172.21.0.0

e) Lihat proses transaksi routing IGRP pada router eagle dengan perintah " debug ip igrp transactions" pada mode user. Tunggu beberapa saat untuk melihat informasi transaksi routing IGRP yang terjadi.



Gambar 7.36 Melihat proses transaksi pada router eagle

f) Lihat proses transaksi routing IGRP pada router eagle dengan perintah " debug ip igrp transactions" pada mode user. Tunggu beberapa saat untuk melihat informasi transaksi routing IGRP yang terjadi.

- Tugas 5A: Jelaskan secara singkat proses tersebut?
    - Perintah debug eigrp packets memberikan wawasan langsung tentang aktivitas dan komunikasi EIGRP dalam jaringan. Informasi ini sangat berguna untuk pemecahan masalah dan untuk memastikan bahwa routing EIGRP berfungsi dengan baik.

g) Lakukan konfigurasi routing IGRP pada router puma dan tiger. Perhatikan proses update routing IGRP pada router eagle (secara detil) ketika konfigurasi router puma dan tiger dilakukan.

- Tugas 7A: Tuliskan langkah konfigurasi routing IGRP yang dilakukan pada salah satu router (puma atau tiger).

```
puma
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial3/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial3/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2/0, changed state to up


Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router eigrp 100
Router(config-router)#network 172.21.0.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 172.21.1.1 (Serial2/0) is up: new adjacency
```

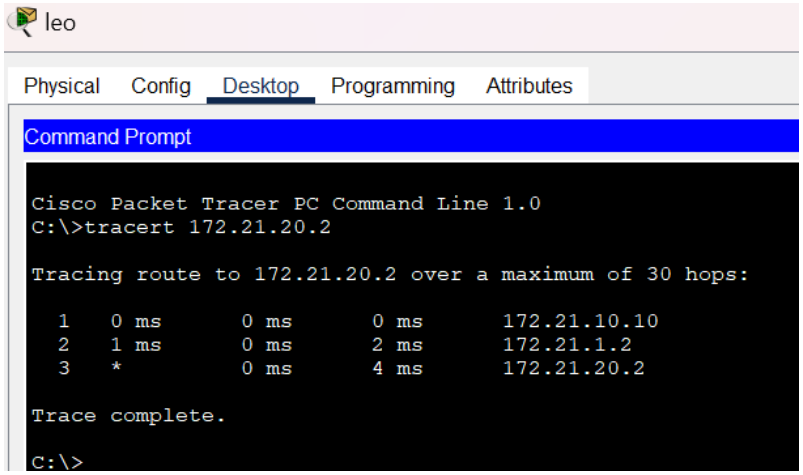
Gambar 7.37 Konfigurasi routing IGRP router puma

```
eagle
Physical   Config   CLI   Attributes
                                IOS Command Line Interfa

EIGRP: Sending HELLO on Serial2/0
  AS 100, Flags 0x0, Seq 6/0 idbQ 0/0 iidbQ un/rely 0/0

EIGRP: Received HELLO on Serial2/0 nbr 172.21.1.2
  AS 100, Flags 0x0, Seq 6/0 idbQ 0/0
```

Gambar 7.38 Perubahan aktivitas transaksi pada router eagle

- Tugas 7B: Jelaskan secara singkat proses update yang terjadi pada router eagle ketika konfigurasi salah satu router (puma atau tiger) dilakukan.(perhatikan bagian " IGRP : Received updated from 172.21.X.X on SerialX" dan tambahan subnet yang terjadi)
  - Perbedaan yang muncul di router eagle setelah mengkonfigurasi IGRP pada router puma adalah karena proses pertukaran informasi routing antara kedua router tersebut melalui protokol IGRP. Ini memungkinkan router eagle untuk memperoleh informasi routing yang lebih lengkap dan memperbarui tabel routingnya secara dinamis..
- Tugas 7C: Jika alamat jaringan pada segmen leo diubah 172.21.100.0/24. dari 172.21.10.0/24 menjadi Apakah perlu dilakukan perubahan konfigurasi pada setiap router agar pc leo dapat dihubungi(ping) dari PC aries dan virgo? Mengapa demikian?

h) Dari PC leo lakukan trace ke PC aries.

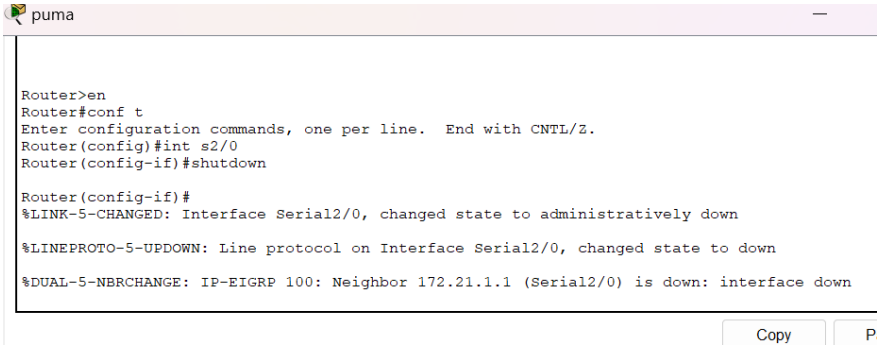


Gambar 7.39 PC leo melakukan trace ke PC aries

i) Buat hubungan antara router eagle dan puma terputus dan perhatikan proses update routing RIP yang terjadi.

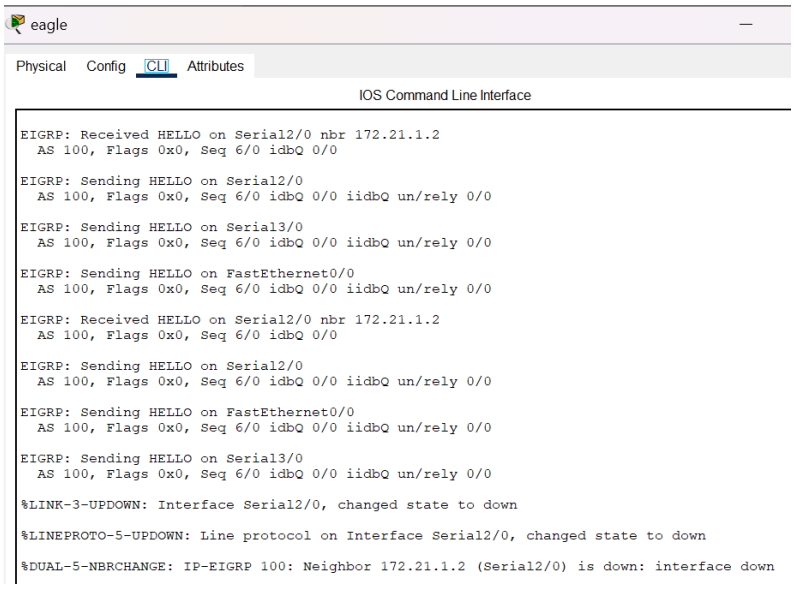
Langkah pengoperasian

- Masuk ke router puma
- Masuk mode interface s0
- Ketik shutdown



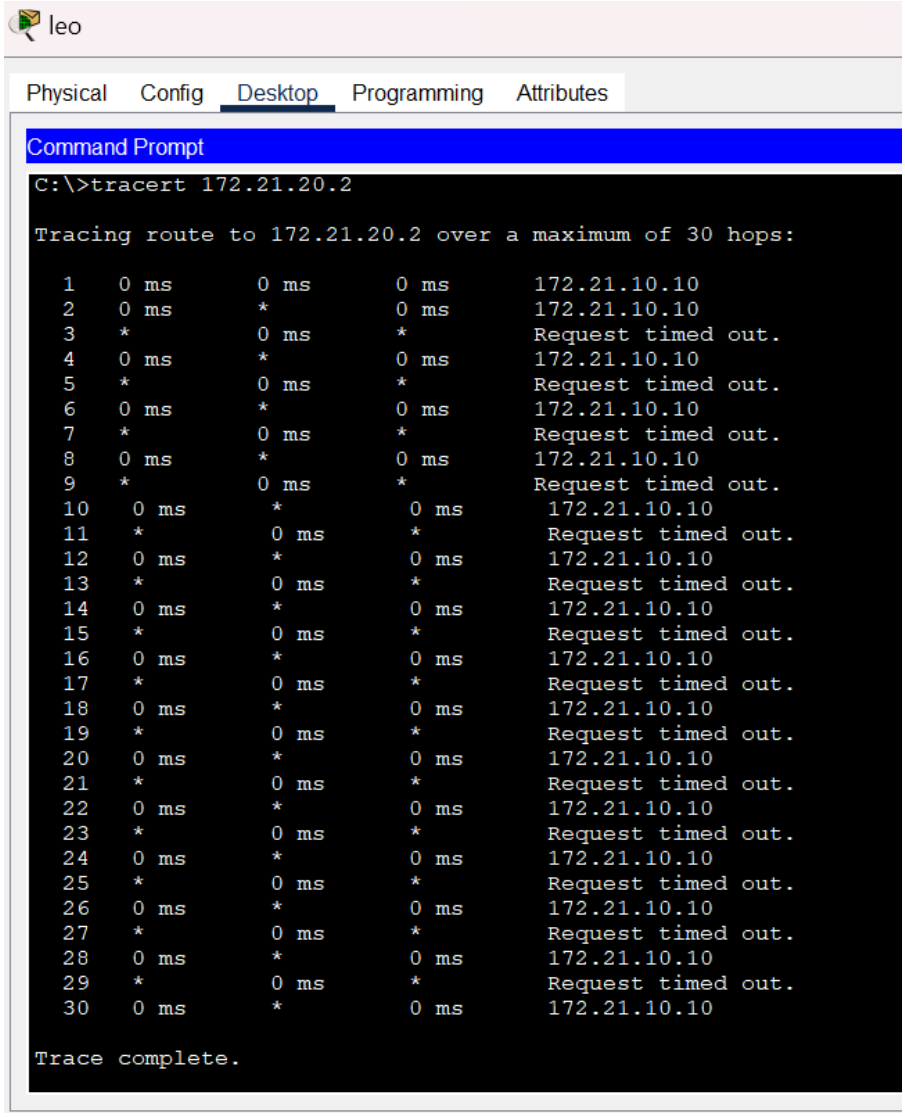
Gambar 7.40 Melakukan shutdown serial 2/0 pada router puma

- Tugas 9A: Jelaskan secara singkat proses update yang terjadi pada router eagle. (perhatikan bagian"IGRP: Received updated from 172.21.2.3 on Serial1")



Gambar 7.41 Perubahan debug pada router eagle

j) Dari PC leo lakukan trace ke PC aries.



Gambar 7.42 Perubahan tracer pc leo ke aries

- Tugas 10A: Apakah hasil yang diperoleh berbeda dengan langkah 8 di atas (ketika langkah 9 belum dilakukan)? Jelaskan secara singkat mengapa demikian.
    - Hal ini karena pc leo perlu ke router tiger untuk terhubung dengan aries. Dikarenakan router puma dan eagle tidak lagi terhubung

1.4 KESIMPULAN

Modul ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja routing dalam jaringan komputer, serta kelebihan dan kekurangan dari metode routing statis dan dinamis. Pengetahuan ini sangat penting bagi seorang administrator jaringan untuk dapat mengelola dan mengoptimalkan kinerja jaringan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA